

摘要：

木头姐在《Big Ideas 2026》年度报告解读中抛出核心判断：AI、多组学、公共区块链、机器人、可重复使用火箭五大创新平台正同步迈入关键拐点，共同驱动一场她称之为“大加速”的经济范式跃迁。回溯1870年代，铁路股曾独揽美股75%市值。如今站在新一轮财富重构的岔路口——错过创新，便可能与本十年增长失之交臂。

木头姐Cathie Wood带着104页年度报告解读来了，她说这个时代叫“大加速”，AI是总发动机，而错过创新资产的投资者，可能在这个十年里原地踏步。与此同时，她给出了最新的“豪赌”清单。

3月13日，方舟投资（ARK Invest）掌门人Cathie Wood携研究团队通过线上视频，对长达104页的年度重磅报告《Big Ideas 2026》进行深度解读，并就此前收集的逾800个市场问题作出回应。

木头姐在开场中将这份报告定义为一次研究范式的回归：“这就像上世纪80、90年代，投资银行家们在PC时代初现端倪时，试图窥探技术未来所做的那类研究。那场革命的种子正是在那时播下，而如今，我们已身处一场全面爆发的技术革命之中。”

报告聚焦五大创新平台：人工智能、多组学、公共区块链、机器人及可重复使用火箭。方舟团队的核心判断是，这五大技术正同步迈入关键拐点，共同驱动一场超越传统周期的投资浪潮。

值得一提的是，ARK首席未来学家布雷特·温顿给出令人振奋的宏观预测：受数据中心投资与AI代理加速部署驱动，到本十年末全球实际GDP年复合增长率有望超过7%，远超市场预期的3%。他表示，重大技术转型必然带来结构性跃升——正如19世纪70年代末美国75%的股票市值集中于铁路，当前五大创新平台正处在类似的投资周期拐点。

The Great Acceleration

AI Is The Central Dynamo, Accelerating Five Major Innovation Platforms And Igniting An Inflection In Macroeconomic Growth

Brett Winton
Chief Futurist



木头姐访谈精华要点：

五大创新平台以AI为核心引擎，协同加速多组学、机器人、区块链与可重复使用火箭的演进与融合。方舟预计，到本十年末全球实际GDP年复合增长率将超7%（市场预期3%），超60%的全球市值将集中于颠覆性创新平台，类比19世纪70年代的铁路周期。

AI正推动从键盘到自然语言的第三次人机交互革命，普及速度是互联网的两倍。AI代理可靠任务时长已从5分钟跃升至55分钟以上，企业支付意愿随之提升。仅企业语言模型软件市场中性预测即达7万亿美元，足以支撑超1万亿美元数据中心投资。

多组学领域，基因测序成本已从30亿美元降至100美元，2030年将达10美元，数据量比肩大语言模型。AI可将新药上市时间缩短40%、成本降低4倍，治愈疗法价值可达传统药物20倍，且高价疗法已获医保认可。

自动驾驶方面，规模化后每英里成本可降至0.25美元，远低于人类驾驶网约车和私家车。技术已就绪，市场空间达34万亿美元，价值主要归于掌握核心技术的平台运营商，美中将率先落地。

AI发展正加速对太空算力的需求。在可重复使用火箭领域，SpaceX已降本95%，星舰完全复用后成本有望降至100美元/公斤以下，催生轨道数据中心、全球卫星互联网等万亿级市场。



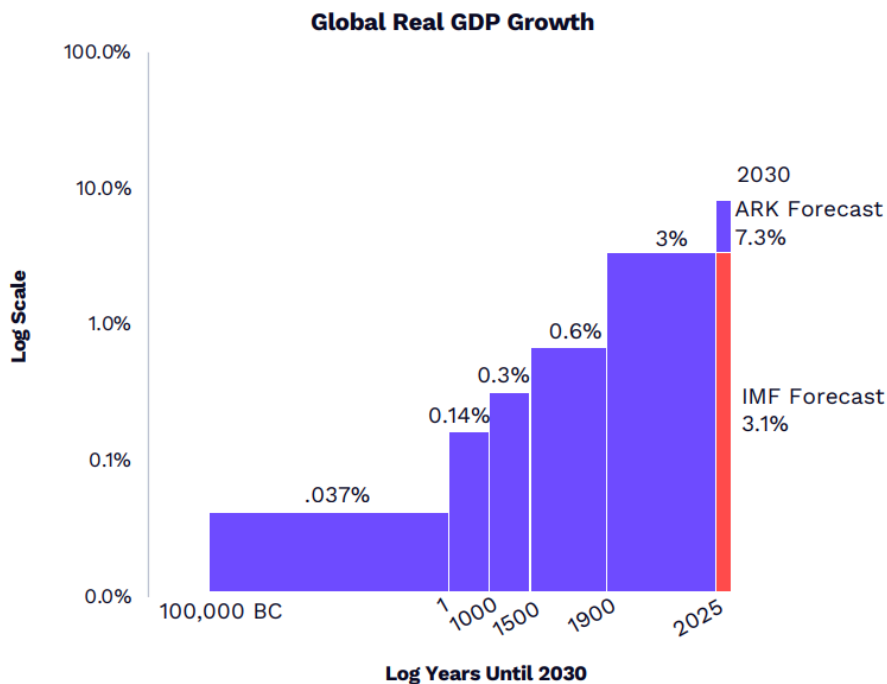
到这个十年结束时，全球经济实际增速将超过7%

ARK首席未来学家Brett Winton给出了全场最“野”的数字：“我们相信，到这个十年结束时，全球经济实际增速将超过7%。”

Winton解释，这个预测在历史上有先例。“每一次重大技术转型，都会引发底层均衡增长率的结构性变化。”他援引1870年代的铁路时代——彼时铁路占美国股票市值的75%——认为当前五大创新平台的崛起，将带来类似的企业价值重构。

五大平台包括：AI、多组学（Multiomics）、公共区块链、机器人、可重复使用火箭，彼此高度耦合，AI是其中的“中央发动机”。

在资产配置层面，ARK给出了同样激进的判断——“全球超过60%的股票市值将归于颠覆性创新平台”。Brett警告说，那些没有暴露在创新中的核心投资组合，“实际上可能会在这十年里缩水，这些创新公司的价值将变得无比庞大”。



AI不是泡沫，每一颗GPU都在被用

面对外界对AI基础设施过度投资的质疑，ARK团队正面回应了这个市场上最尖锐的问题之一。

ARK AI研究总监Frank Downing表示：“90年代互联网时代，我们铺了大量光纤，黑暗了好多年，现在才真正用上。而今天，每一颗GPU都在被使用，还处于短缺状态。这是根本性的不同。”

Wood接过话头：“就连老一代的GPU也都被使用了。”

Frank提供了更具体的数据：GCP（谷歌云）在700亿美元营收体量上实现了48%的年增速。AI代理可靠完成任务的时间跨度，已从2025年初的5分钟延伸至现在的55分钟以上。Cursor（AI编程工具）用一半的人、一半的时间，做到了Twilio六年才达到的2倍收入。

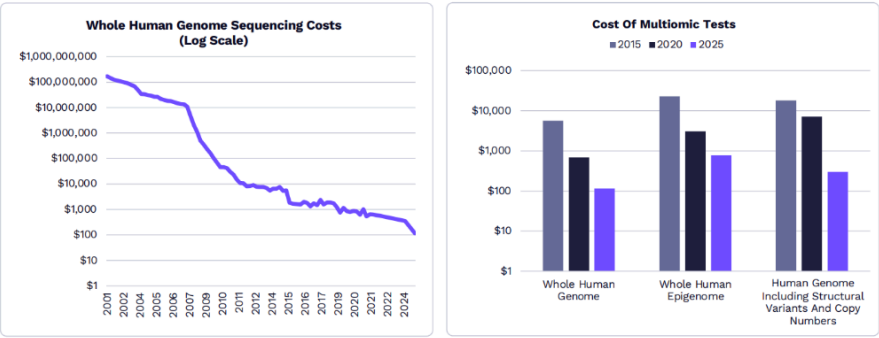
Frank进一步抛出核心预测：仅面向企业知识工作者的语言模型，就将催生7万亿美元的AI软件市场。“这还只是冰山一角。多组学、具身机器人等领域，将需要数万亿美元的算力支撑。”

AI+生物学成本骤降，多组学革命开启2.8万亿市场

ARK多组学分析师Shea将AI与生物学的融合称为“最深刻的AI应用场景”。

人类基因组测序成本已从30亿美元、耗时13年，骤降至100美元，2030年将逼近10美元。随着成本下降，检测量将翻倍，生物数据规模2030年将再扩10倍。木头姐补充：“人体有35万亿个细胞，单细胞测序带来的数据爆炸，将让此前计算时代的数据相形见绌。”

AI正重塑药物开发：ARK预计可将上市时间缩短40%，开发成本降至四分之一。药物研发回报率已从80、90年代的30%滑落至个位数，但木头姐断言：“我们将回归那个黄金时代。”



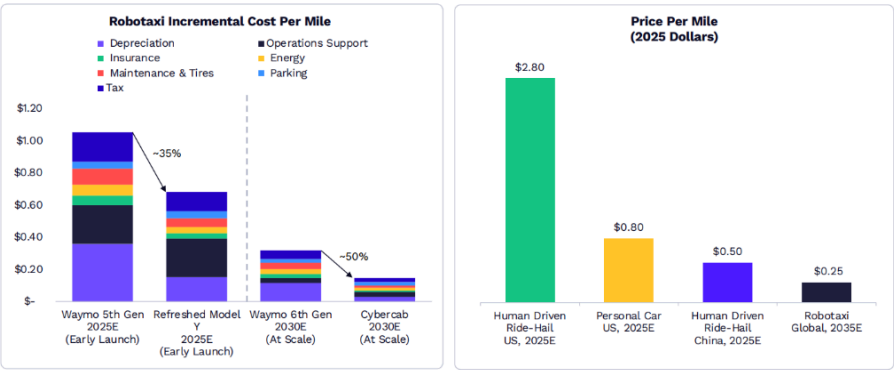
面对高价基因疗法的支付疑虑，Shea以CRISPR的镰状细胞病疗法Casgevy为例——售价超200万美元，但90%美国患者获报销。原因在于，对比终身治疗费用，“一次性治愈”为医疗系统创造巨大价值。ARK模型显示，AI驱动的治愈药物价值超20亿美元，是传统药物的20倍。仅美国7000名遗传性血管性水肿患者，即可为系统节省520亿美元。

市场空间更为惊人：针对心血管疾病高风险患者的基因编辑治疗，潜在市场规模达2.8万亿美元。“仅捕获其十二分之一，就相当于立普妥20年销售总和。”

Robotaxi：34万亿美元市场加速爆发

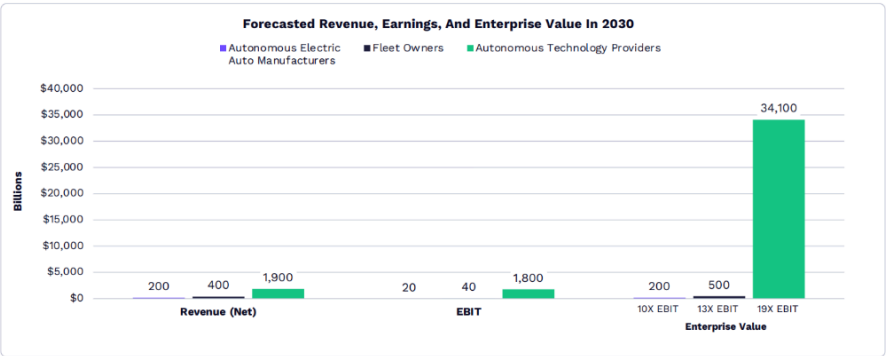
ARK投资分析总监Tasha Keeney将机器人出租车定义为“消费者将看到的第一个大规模实体AI落地场景”。

ARK预测，Robotaxi平台规模化后，每英里成本可低至0.25美元，不到西方人工打车费用的十分之一，低于自驾车成本的一半。



成本优势源于硬件迭代：特斯拉Model Y较Waymo第五代车型，每英里增量成本已低30%以上；即将推出的Cybercab相较Waymo第六代，成本优势预计将扩大至50%。

市场规模方面，ARK预计到本十年末，Robotaxi将催生34万亿美元的企业价值机会，年收入潜在规模超10万亿美元，年利润约2万亿美元。目前，全球Robotaxi累计行驶里程已接近100万英里。



安全数据已为技术正名：ARK早年测算显示，自动驾驶事故率较人类司机低约80%，且已有真实运营数据验证。首席未来学家Brett Winton对欧洲监管滞后发出严厉警告：“某些监管行为无异于在主动杀人。”

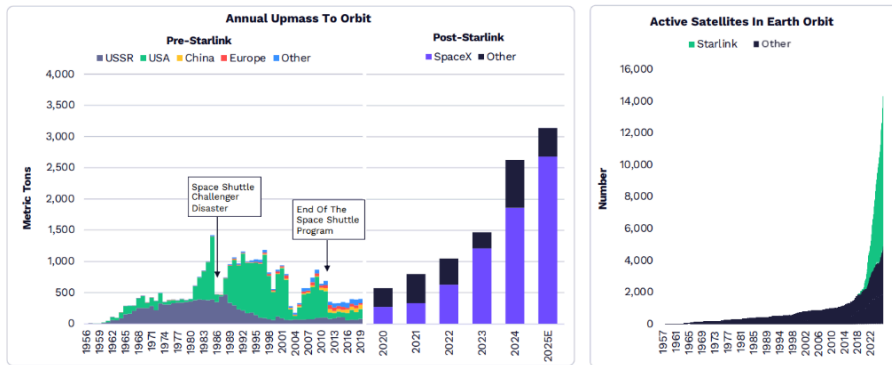
Winton同时揭示了一个宏观层面的变革逻辑：美国每年手动驾驶的隐性劳动成本高达4万亿美元，占美国GDP比重超13%。将这部分未被计量的活动转化为可交易的经济产出，本身就是一场深刻的经济转型。

可重复使用火箭：SpaceX已将发射成本削减95%

ARK自主团队分析师Dan McGuire指出，SpaceX自2008年以来已将火箭发射成本削减约95%，目前活跃的Starlink卫星超过9000颗，占全部轨道卫星的三分之二以上。

关键研究框架是ARK自主研究的“莱特法则”（赖特定律）：每累计翻倍入轨质量，发射成本下降约17%。目前Falcon 9发射成本约每公斤1000美元，而一旦Starship完全可重复使用实现，ARK预计成本将每公斤降至100美元以下。

“一旦达到这个比重，AI太空计算将在成本上与地面计算具有竞争力，”布雷特说，“轨道数据中心将比地面计算便宜20到25%。”他还提到，从星舰再到月球基地的质量驱动器，发射成本甚至有望达到每公斤10美元，“但那需要在月球上建设大量基础设施，这本身又是另一个全新的基础设施投资机会”。



木头姐结语：AI不会消失，而是创造一个全新的世界

在演讲尾声，木头姐对AI冲击就业的焦虑作出乐观回应：“许多人担忧AI与自动化将吞噬就业机会，但一个全新的世界正由此开启——太空是其一，区块链与不可篡改的数字产权亦是。我们对AI时代倍感振奋，这将是纯粹的就业创造者。”

她更以创业者视角收尾：“如今，人人都能用自然语言写代码——去创业吧，去开创属于你的公司。”

以下是实录全文：

凯西·伍德（Ark Invest首席执行官兼首席投资官）：

大家好。我是Ark Invest的首席执行官兼首席投资官凯西·伍德。今天，我与我们的研究和投资组合团队一同在此，向大家介绍“2026年宏大构想”。这份研究报告长达104页，我们今天将为大家提炼其中的精华。我们相信，这种研究类似于上世纪80、90年代投资银行家在个人电脑问世后，试图探索技术未来时所做的那种研究。当时播下了我们所认为的技术革命的种子。这场技术革命的种子早在80、90年代就已播下，此后一直在萌芽生长。如今，我们正身处一场全面爆发的技术革命之中，这需要原创性的研究，试图触及未来，弄清楚这场革命将引发什么。因此，我

们今天在此与大家分享这项原创研究。我非常高兴地介绍我们团队中的两位新成员，OID和Shay，他们负责我们的"多组学"主题——我认为在欧洲这被称为"基因组学"主题。我们相信，这是人工智能最深层的应用。从创收角度看，自动驾驶可能是最大的应用。但基因组学革命，多组学革命，我们认为将是人工智能最深层的应用。

我先介绍OID，他将主持本次活动。OID来自RTW，当然，他在那里专注于医疗保健领域，尤其是医疗设备、诊断、工具等。教育背景方面，OID拥有哈佛大学和麻省理工学院的医学工程和医学物理学博士学位。随着医疗保健与技术融合的世界不断发展，他的资历非常适合这一领域。那么，OID，欢迎你。

OID：

谢谢你，凯西。今天非常高兴能与大家相聚，下午好。我将担任今天会议的主持人，我们非常激动能分享《2026年宏大构想》，并回应我们收到的800多个问题。很高兴我们今天能进行一些对话，并对我们收到的想法做出一些回应。我们已经将800个问题提炼到大概十几个。期待对每个问题做出回应。

首先，我想介绍一下今天在场的整个团队。从我的右边开始，这是布雷特·温顿，我们的首席未来学家；弗兰克，我们的人工智能总监；Shay，我们已经提到过，他也是多组学团队的分析师；塔莎·基尼，我们的投资分析总监；还有丹·马奎尔，我们自动驾驶团队的分析师。那么，我想先请布雷特发言，能否请你从最高层面谈谈我们看到的多种技术融合，以及它们正引领我们走向所谓的"大加速"。

布雷特·温顿：

当然。我们认为，目前有五大创新平台正在进入市场。人工智能是核心动力源，正在加速所有其他创新平台。多组学，Shay和OID将深入探讨。公共区块链，包括稳定币和比特币。机器人技术，包括人形机器人和专用机器人。以及可重复使用火箭，丹今天将谈到这一点。让我想想，我是不是都涵盖了？还有能源存储，包括机器人出租车和自动驾驶的机会。好了，我想我都提到了。这五大创新平台都正触及关键临界点，并催生一个前所未有的投资周期。

如果你看看我们在技术所需底层基础设施方面的投资加速情况，你必须追溯到铁路时代，才能看到类似的技术投资占GDP的比重。这不仅短期内影响宏观经济增长——数据中心正推动边际GDP活动，而且对AI代理的投资加速正在改变商业格局。它们也在为持续的经济增长奠定基础，因为我们将从这种技术基础设施中获得正投资回报。总的来说，我们相信，到本十年末，这将推动全球实际经济增长超过7%的复合增长率。这听起来可能有些离谱，但实际上与经济史相符，当发生重大技术转型时，它会带来潜在均衡增长率的转变。尽管世界普遍认为我们将增长3%，但我们认为有强有力的证据表明，在这些都由人工智能加速的技术推动下，宏观经济将出现增长拐点。市场将跟随宏观经济。因此，我们相信，全球总股票市值中，超过60%将归属于颠覆性创新平台。这是我希望大家理解的核心信息：你需要拥抱创新。想象一下，在一个前所未有的宏观经济周期中，增长率发生转变，而你持有的核心股票组合却与创新无关，那么在本十年余下的时间里，当这些创新公司价值暴增时，你的组合价值实际上会略有下降。我们认为这完全是可能的。再次强调，这与历史一致。信不信由你，在1870年代末，美国75%的股票市值归属于铁路。嗯，我们正处于一个类似的投资周期，我们认为这五大创新平台将产生类似的企业价值积累。这就是我们所说的"大加速"。好了，OID，向我提问吧。

OID：

好的，布雷特。我们的第一个问题，如果你觉得需要，可以随时向在场的众多同事求助。问题一：我们是否在相对于能源可用性的情况下过度建设AI基础设施？这意味着什么？

布雷特·温顿：

我认为人们担心的不仅仅是能源可用性。人们会想："天哪，这么多钱涌入AI，这怎么可能是个明智之举？"我们衡量AI性能的方式，是你我作为知识工作者，能从我们使用的AI软件中获得多少价值。目前我们认为，如果你全力使用AI，你可以获得50%的投资回报率提升，意思是投入一个单位的工作，能得到1.5个单位的产出。因此，我应该愿意为我的一半工资来换取那个AI软

件。当然，企业不会支付一半工资，他们可能只支付其中的10%，但这仍然是惊人的收入，对企业来说也是一笔非常划算的交易。所以，在这个背景下，随着AI持续改进，我们相信，在中心情境下，AI软件支出将达到7万亿美元，这足以支持超过1万亿美元的数据中心基础设施建设。能源在特定场景下可能是个制约，比如在俄亥俄州中部建数据中心，你得想办法把能源引进来，把数据中心建起来。有很多优秀的NeoCloud公司正试图做到这一点。我们不认为这是全球性的总体约束，但肯定是一个需要跨越的摩擦点。

凯西·伍德：

我只补充一点。这个问题的根源在于90年代末的科技和电信泡沫与崩盘。想想布雷特刚才说的背景，我们在90年代为互联网时代铺设了大量光纤，那些光纤闲置了多年，直到最近才真正被利用。而今天，每一块GPU都在被使用，而且还供不应求。所以，这是非常大的区别。

布雷特·温顿：

没错，即使是旧型号的GPU也还在用。我刚才提到的7万亿美元，还只是针对类似基于文字的语言模型，主要是帮助企业员工。还有另一个巨大的领域，比如多组学，那里有海量数据我们无法有效处理；还有实体机器人，包括自动驾驶和人形机器人，我们需要更多的算力。我们需要数万亿美元的算力，所以我认为你会在本十年内看到这一趋势的发展。

OID：

下一个问题，我认为触及了融合领域最大的例子之一。基于太空的数据中心在多大程度上可行且经济？要使它们与地面替代方案竞争，需要实现哪些技术和商业里程碑？

布雷特·温顿：

嗯，丹是这方面的专家，但我先试着说说，你可以指出我说错的地方。（笑声）我的意思是，基于现有的发射平台，是不经济的。SpaceX的猎鹰9号可以着陆，但它能送入轨道的吨位有限。一旦他们有了星舰，下一代可重复使用火箭，我们认为每吨进入轨道的成本可能降至数百美元。一旦跨过这个门槛，那么基于太空的AI算力在成本上就能与地面算力竞争。这对可重复使用火箭来说意义重大，因为所需的发射量可能比以前增加60倍。这是一个很好的例子，说明AI的加速如何反过来推动另一项技术的需求。这也与之前的问题相关，如果俄亥俄州的人们拼命反对建数据中心，你就有另一个地方可以放置数据中心了。这应该能让AI算力扩展，避开一些可能由政治因素施加的地方性限制。

凯西·伍德：

我只补充一点。埃隆·马斯克说这是一个工程问题。我们了解到，当埃隆专注于一个工程问题时，结果往往不同。大多数人曾认为用手机电池给汽车供电是个坏主意，没人这么做。但他是对的，他成功了。所以，当他现在真正专注于太空领域时，我们感到非常兴奋。（笑声）

OID：

太好了。谢谢，布雷特。谢谢，凯西。好了，弗兰克·唐宁，如果你能给我们讲讲我们如何看待AI，之后我们还有几个问题。

弗兰克·唐宁：

好的。我将更详细地介绍我们的AI研究。我们认为这是一场代际性的平台转变。过去，我们从个人电脑时代过渡到智能手机时代。现在，我们认为AI正在推动我们与技术互动方式的又一次代际转变。新的用户界面不是从键盘到触摸屏，而是转向自然语言。我们将以一种根本性的新方式与计算机互动，使控制计算机和技术变得更易用、更强大。我们将看到一系列全新的硬件形态来实现这一点。我今天戴着我的Meta Ray-Ban眼镜，里面内置了AI助手。将这次转变与上一次通过互联网时代的平台转变（包括智能手机和云计算）相比，我们看到这次采用速度是原来的两倍，甚至更快。仅仅三年时间，我们就达到了覆盖相关人群的20%，而互联网用了七年。所以，一切发生得非常快，我们从数据中也能看到这一点。部分原因是AI成本的大幅下降，训练和推理AI模型的成本急剧下降。这使得技术能够以极快的速度在经济中扩散。我们认为，这为消费者、企业以及实体机器人形态（稍后会谈到）都创造了机会。



仅以消费端为例，我们看到个人AI代理正在成为人们接触互联网上产品、服务和信息的首选入口。人们越来越多地信任ChatGPT或Claude，而不是去传统的谷歌搜索（顺便提一下，Gemini也值得关注，因为谷歌在消费端AI的采用率上仅次于OpenAI）。我们认为这创造了新的变现机会，形式包括我们现在看到的订阅、AI代理能为我们处理交易的电商（让购物更便捷），以及随着注意力转移到AI系统上，广告收入也会流向我们正在互动的新助手。

我快速举一个例子说明这在电商领域是如何结合的。例如，现在可以在ChatGPT里启动应用体验，其中之一就是Instacart。长期以来我一直想要生鲜配送，但在应用里逐一输入各种杂货很费劲，我宁愿自己去商店，这对我来说很容易，很难改变我一生的习惯。但有了ChatGPT，我前几周试了一下，你可以拍一张食谱书的照片，通过Instacart集成，直接说“给我下单”，它能做到90%的正确。你只需要改动几项。正如AI实验室的负责人喜欢说的，这是模型有史以来最笨的时候。所以这种体验只会越来越好，这为Instacart创造了以前不存在的收入机会，因为那是我以前自己干的活，现在我很乐意花钱买省下的时间。

如果我接着谈谈知识工作的机会，也就是AI应用于企业而非个人生活。你可能听说过“代理”这个词在过去一年变得非常流行，尤其是自去年12月以来，关于代理式编码的讨论很多，像Claude Code这样的产品极大地提高了开发者的生产力。我们认为，自ChatGPT发布以来，我们已经看到了这一点，AI擅长写软件。但真正的根本性转折点出现在去年11月、12月，模型能够完成时间跨度长得多的任务，这意味着它们更有用，对人类时间的杠杆作用更强。不再需要时刻盯着它们、每分钟或每五分钟回答问题，AI代理现在可以可靠地工作30分钟以上。你可以在各种研究报告中看到这一点（我们屏幕上有显示），2025年期间，代理能可靠完成任务的平均时间从5分钟增加到了30分钟。实际上，最新的数据点已经达到了55分钟以上。所以，我们看到了这个巨大的拐点，实际上呈超指数级增长，代理的能力越来越强，这提高了企业为它付费的意愿。我们看了一下ChatGPT订阅的成本，基础企业版是每月20到40美元。根据公司报告的知识工人每天节省的时间，支付月订阅费的成本在不到一个工作日的工作时间里就能收回。所以，我们认为AI变现还有很大的空间。

凯西·伍德：

我只想补充一点，这回应了第一个问题。你刚才提到的推理能力真正起飞，长期任务的推理能力在11月起飞，这极大地刺激了对GPU的需求。绝对如此。

OID：

太好了。我想接下来的两个问题都触及了这两点。第一，AI在哪些地方创造了真正的净新增收入，而不仅仅是压缩利润率的效率提升？Ark如何区分信号和噪音？

弗兰克·唐宁：

这是个问题。我认为我给的Instacart例子就是一个好例子，那是以前不存在的收入，是创造的新收入。在上市公司层面，我们看到，例如，对算力的需求激增，我们从芯片公司看到了这一点。所有的云服务商，AWS、Azure、GCP，在过去几年都经历了收入加速增长。GCP增长最快，对于一个700亿美元的业务来说，48%的同比增长意味着大量的新收入。但我认为这个问题可能不仅仅是问赋能者，而是问最终受益者以及他们在哪里看到了收入增长。我认为像Palantir这样的公司在展示这种情况如何发生方面发挥了重要作用，这也是他们业务增长如此迅速的原因。我举一个保险行业的例子，他们与AIG这样的客户合作，这些客户收到的保险申请数量超过了他们实际能处理的数量，多出成千上万份，人类根本没有时间去审阅。他们有一些优先处理的办法，但仍有收入被留在桌上。现在，在Palantir的帮助下，他们让AI代理评估和承保这些以前无法承保的合同，这为业务带来了新的收入。我认为，经济中的每个不同行业都存在这样的情况，有些事情我们可以做，但今天没有时间和资源去做。总的来说，这创造了AI不仅降低运营成本，而且大规模扩大市场的局面。

OID：

随着像AIG以及其他保险公司和企业继续采用AI，未来三年AI扩展的最大瓶颈是什么？电力、算力、数据质量、监管，还是人才？



弗兰克·唐宁：

又一个好问题，市场也一直在谈论当前的瓶颈是什么。我认为我们看到的趋势是，最终的瓶颈是电力和算力。我把它们放在一起说，因为我认为它们都是问题的一部分。想想看，如果OpenAI想推出新产品，或者Claude Code在扩展，Anthropic想接入新用户，他们需要GPU、数据中心、电网电力，或者像xAI那样自己建发电厂。所有这些都需要结合起来。我认为这是主要的瓶颈，相比于数据或人才，原因在于我们看到的AI实验室的最新模型和研究趋势：模型越来越多地生成自己的训练数据。人类种子思想和人类思考很重要，但随后用合成数据生成来扩展，并且模型本身也参与寻找新的算法进步来提高自身性能。就像OpenAI谈到他们最新的编码模型时说的，这是第一个由前一代模型在训练新一代模型中发挥重要作用的模型。这也缓解了一些人才瓶颈，尽管人才显然非常重要，这就是为什么很多注意力集中在人才在四家主要AI实验室之间流动。所以，我的排序是，首先是算力，如果你有数据中心和电力来启动芯片的话。

布雷特·温顿：

是的。而且你还可以进行权衡。有趣的是，过去人们常说我们会用完数据，但思维链的出现让我们意识到，实际上我们可以利用额外的算力，基于已有的数据生成更多的数据。所以，如果你在某一方面遇到瓶颈，你可以用另一种资源来交换，以提高AI的能力。

OID：

太好了。谢谢弗兰克，谢谢布雷特。我们将进入下一个部分，与Shay一起探讨多组学。Shay，在你的部分，你很好地预测了问题，所以我想我们将用你的幻灯片来讨论一些问题。我直接跳到第一个问题：随着AI加速药物发现和诊断，在多组学堆栈中，你认为最大的价值捕获在哪里？是数据生成、模型开发，还是治疗商业化？

Shay：

完美。谢谢。这是个很好的问题，我能理解那种可能想从堆栈中选出一个层面的直觉，但实际上，我们看到这些组成部分是相互促进的。AI在这里真正融合，并像一个关键支点，驱动着生物学创新的飞轮。我的意思是，更好的数据、更多的数据输入到更好的模型中，更好的模型又带来更好的诊断、更好的治疗干预、更好的工具，这又产生更多、更丰富的数据。实际上，这是一个良性循环。我们将这个循环围绕四个关键领域组织起来：一是多组学工具，即以更低成本获得更好的数据；二是分子诊断，能够更早、更准确地检测疾病；三是AI开发的药物，即利用这些生物学见解开发更好的候选药物，更快、更便宜地上市；最后是治愈疗法，即一次性治疗方法，针对疾病的根本原因。因此，它们并非孤立运作，而是像飞轮一样相互加强。这是我们不将其视为单一层面的重要原因。真正推动这个飞轮加速的是成本的显著下降。回想几十年前，第一个人类基因组测序，即人类基因组计划，花了大约13年时间，耗资近30亿美元，这还包括了完成它所需的所有基础设施。今天，你可以仅用100美元就能测序整个人类基因组。展望2030年，我们预计这一成本将再下降一个数量级，降至约10美元。这种成本曲线真正改变了谁接受检测、多久检测一次以及产生的数据量的范式。因此，可以想象，随着成本下降，检测量会增加。这是一个非常重要的转变，到2030年，我们预计检测量将翻倍。这里特别引人注目的是，我们已经生成的总代币数或数据量，已经可以与用于训练大型前沿语言模型的代币数相媲美。我们预计到2030年，这一规模将再扩大10倍。这里我想强调的是，总的来说，生物学正在成为地球上最大的数据生成引擎之一，这正在推动整个医疗保健领域的真正变革。

凯西·伍德：

如果我能补充一点，作为投资组合经理，学习这些是一种特权。但就数据生成而言，我曾问过团队，我们每个人体内有多少个细胞？答案是35到40万亿个。现在我们有单细胞测序技术。这让你感受到数据爆炸的规模，它将使我们在计算时代见过的任何其他事物都相形见绌。

OID：

太好了。Shay，你提到的一点是，飞轮的一部分是对药物发现和药物开发的影响。这个问题问到：AI能否实质性降低临床试验的成本、持续时间和失败率？这对生物技术资本效率意味着什么？

Shay:

确实，这正切中要害。这又回到了更丰富的数据输入到更好模型的想法。我们可能看到的最清晰的影响之一就是药物开发的经济性。如果我把今天的问题框架化，药物开发可能需要超过十年，耗资数十亿美元，每10个进入临床开发的候选药物中就有9个最终会失败。这里显然存在一个问题，需要更高的效率。AI创造的动态是，你可以更快地将药物推向市场，从而获得更多专利保护的收入，并降低成本。这有真正的复利效应。从我们自己的建模中可以看出，这可能将上市时间减少40%，将实际开发药物的成本降低四倍。这是一个非常重要的转变。问题问到了资本效率，它暗示了这里存在一个明确的问题：历史上药物研发的回报率现在已降至个位数。但是，当你考虑到上市时间更快、成本更低、成功率更高所带来的复利效应时，这种范式就改变了。如果你更进一步，将其应用于治愈性疗法，这种转变就更加显著。历史上，早期资产几乎没有经济价值，但相比之下，由AI驱动的治愈性药物，每种可能价值超过20亿美元。所以，直接回答这个问题，是的，我们正在模型中体现对生物技术资本效率的巨大影响。

凯西·伍德:

我再补充一点视角。医疗保健的黄金时代是在80年代和90年代，当时研发支出的回报率达到30%，现在则降到了低至中个位数。我们相信，回报率将重回黄金时代，考虑到目前市场上对医疗保健的心理预期，这将是相当出乎意料的。

OID:

太好了。我有点偏爱Shay的这个部分，所以我想再挤进一个问题：随着这些技术规模化，投资者应如何考虑基因疗法的监管、保险报销风险以及前进的道路？

Shay:

完美。（笑声）让我这样阐述，这是一个多层次的问题。我们把它分解一下，逐层来看。在监管方面，特别是在过去一年里，我们看到了很多变化。在美国，这个机构是FDA，负责批准药物。他们已经认识到我刚才描述的让药物上市有多么困难的问题。所以，他们的想法是现代化自己的机构，希望与药物开发者合作，简化临床开发流程，以便我们真正解决这个问题。我们已经看到一些由此转化的新框架，特别是针对罕见疾病和针对根本原因生物学的疗法。这是一个层面。

问题的另一部分是报销和保险障碍。当然，我可以理解，200万美元的治愈性药物标价可能令人震惊，让人不禁质疑“这怎么能报销？我预见到可能会有保险障碍。”让我们回到现实世界的例子。以CRISPR Therapeutics的Casgevy为例，这是一种获批用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β地中海贫血的基因编辑疗法。它的定价略高于200万美元，然而90%的美国患者已经获得了报销准入。为什么？原因是，你需要将这种药物的价格与患者需要接受的慢性治疗、需要经历的住院治疗相比较，它对医疗系统的价值证明了价格的合理性。这就是理解报销问题的关键。这真正凸显的是，治愈性药物的经济性与传统药物根本不同。在这里，治愈性药物是一次性治疗，你提前获得了所有价值。它更早地前置了现金流，你获得了更多专利保护的收入，有可能避免竞争重叠。这意味着治愈性药物可能比传统药物更有价值，在我们的模型中，其价值可能高达20倍。

为了更具体，我快速用一个遗传性血管性水肿的案例研究来说明。HAE是一种罕见病，会导致疼痛甚至危及生命的肿胀发作。目前，患者一生都需要接受慢性治疗来帮助控制这些发作，终身费用可能在1000万到2000万美元之间。例如，Antellia Therapeutics正在开发一种基因编辑疗法，已经显示出有希望的临床数据。我们估计其现实世界价格可能在300万美元，但基于价值的价格可能是这个数字的三到四倍，最终取决于有效性和持久性数据。如果将其应用于今天美国所有7000名HAE患者，这将为医疗系统节省520亿美元的成本。这强调的一点是，即使前期价格高昂，实际上你也能为患者带来更好的结果，免除他们终身症状管理的负担，同时还能为系统节省大量资金。

最后，关于问题的规模化部分，因为这非常重要。这里有一个重大变化，我简单强调一下，因为我们有博客文章发布在Ark Invest网站上。正在发生的一个重要转变是，基因编辑疗法开始向“体内”编辑发展，即在体内进行编辑。这有助于实现从罕见病向常见病的过渡，包括全球头号杀手——心血管疾病。我们在这里显示，基于价值的价格可能是16.5万美元，请注意这与我刚才描述的有时数百万美元的罕见病疗法标价完全不同，但你仍然拥有巨大的潜在市场机会。如果仅考虑



美国风险最高的患者，乘以这个基于价值的价格，你将得到一个2.8万亿美元的市场机会。简单来说，立普妥多年来一直是最畅销的药物，仅捕获这个市场的十二分之一，就能匹配立普妥20年来的累计销售额。所以，我想从多组学这部分传达的是，AI和生物学的真正融合正在驱动巨大的机遇，驱动医疗保健领域的巨大变革。我希望每个人都能像我们在Ark一样对此感到兴奋。

凯西·伍德：

嗯，股票市场还没有完全反映这一点，但它会赶上的。我要说的是，对我来说最大的惊喜是，保险公司对200万美元的标价没有任何问题，我认为市场甚至没有注意到这一点。

OID：

太好了。谢谢你，凯西。谢谢你，Shay。好了，塔莎，接下来是你了。请告诉我们关于自动驾驶汽车的情况。

塔莎·基尼：

好的，关于自动驾驶汽车。弗兰克提到了实体人工智能。我们认为，这将是消费者将看到的第一个大规模实施的实体人工智能，而且今天已经发生了。我们已经有汽车在路上行驶，方向盘后面没有人，乘客座位上也没有人，它们正在接载乘客并四处穿梭。我们认为，在现有的参与者中，这里非常重要的一点是汽车的底层成本。这在商业化的早期尤为重要，因为当你的车队规模很小，并试图扩大车队规模，试图说服合作伙伴与你合作时，汽车的成本确实很重要，但它对每英里成本也很重要。而每英里成本正是我们认为将真正推动这项技术和创新的需求的因素。例如，看看特斯拉与Waymo，我们已经看到，在每英里增量成本基础上，Model Y与第五代Waymo汽车相比，成本降低了30%以上。我们预计，随着即将推出的车型，这种优势只会增加。看看Cybercab与第六代Waymo汽车，我们预计其成本优势将达到50%。同样，这在早期扩展平台时极其重要，但对向消费者竞争性定价这些平台也很重要。

谈到价格，我们认为，机器人出租车平台在规模化后可能收取的最低价格大约是每英里25美分。相比之下，这不到西方市场人类驾驶网约车成本的十分之一，不到驾驶私家车成本的一半，也比中国的网约车便宜，后者已经非常便宜了，折合每英里约50美分。因此，我们认为成本的降低将使当前的网约车市场大幅扩张，使低成本的点对点出行对更多人来说触手可及，并最终使我们的道路更加安全。但我们相信这里还有巨大的市场潜力。我们认为，到本十年末，机器人出租车可能创造34万亿美元的企业价值机会，我们认为这部分价值将归于我们称之为“自动驾驶技术提供商”或平台运营商的角色。这些公司正在内部开发驱动汽车的自动驾驶技术。他们可以通过网约车服务、机器人出租车服务来提供这项技术。凯西提到，我们认为这也是最大的收入机会之一。机器人出租车的总潜在市场收入可能达到10万亿美元或更多。到本十年末，我们认为这里的收入和盈利可能达到2万亿美元左右。我不会一一介绍这张幻灯片上的每个参与者，但这只是让你了解一下全球范围内正在研究这个领域的公司。正如我提到的，你可以在底部看到，我们认为平台运营商，即自动驾驶技术提供商，真正有望捕获这里最大的经济份额。这是因为这些公司是那些能够降低每英里价格、从而真正扩大市场的公司。我们也看到电动汽制造商开始涉足，与自动驾驶技术提供商以及作为潜在客户生成者的网约车公司合作。同时，我们看到这些公司正在转变其商业模式，他们正在成为自动驾驶技术公司和汽车制造商的维护服务提供商。

我只想说，我们预计这将彻底改变整个汽车行业。我们认为，今天许多在传统燃油动力平台上运营的参与者将会大量整合。我们认为机器人出租车的未来是电动的。电动汽车对于再次获得有吸引力的每英里成本经济性至关重要。在美国，我们看到网约车价格上限大约在每英里2.80美元，这很不错。在中国，网约车竞争激烈得多，这正推动许多参与者转向中东等可能具有更大盈利潜力的市场。机器人出租车今天已经在运营了。我给大家留下这个信息。丹跟踪着我们在这些平台上看到的每一英里增量。今天，我们已经看到机器人出租车平台上行驶了近一百万英里。所以，问题只是什么时候规模化，而实现规模化的是车队的普及，以及再次提到的更低的每英里成本。

凯西·伍德：

我本不打算在大家之后发言，但只想加一个感叹号。我去过欧洲很多次，我意识到当我和人们谈论机器人出租车以及我们团队所做的令人难以置信的研究时，他们无法产生共鸣，因为欧洲的监



管机构还没到位。但我们认为他们最终会到位，因为安全统计数据如此惊人。长期来看，监管机构若阻止这一趋势可能是不道德的。

OID：

或者更直接地说，我认为你应该把某些监管行为解读为正在主动杀人。

凯西·伍德：

（笑声）很有外交辞令。只是回到“大加速”部分，在美国，我们无报酬的人力驾驶的隐性劳动成本每年超过4万亿美元。想想看，相对于美国30万亿美元的经济总量，将4万亿美元的非货币化活动转化为你可以付钱让别人以低于你时间成本的价格替你做的事情，你最终会带来经济转型。你将一项以前未被计量的活动转变为经济活动，就是GDP。

OID：

这正是我们第一个问题的答案。塔莎，哪些地区最有可能率先或最晚实现大规模的自动驾驶部署？监管协调对商业成功的决定性有多大？

塔莎·基尼：

绝对如此。有趣的是，美国因为监管一直由各州负责，是最早允许大规模测试机器人出租车的市场之一，这也使其成为最早实现机器人出租车商业化的市场之一。现在，中国也非常重视自动驾驶的机会，所以我们看到中国参与者有很大的规模。所以，这两个市场我认为首先是首先达到规模的。但正如我提到的，中东也是一个有吸引力的机会，特别是对于那些可能看到海外利润高于本土利润的中国参与者来说。关于监管，凯西提到，我们已经看到这些平台比人类驾驶员安全得多。多年前，我们估计，基于事故率，机器人出租车可能比人类驾驶员安全80%以上。今天，我们有Waymo和其他平台的实际数据证明了这一点。特斯拉也定期发布其全自动驾驶软件的安全统计数据。所以，我们知道它已经更安全了。因此，技术已经成熟。我们预计监管对于允许其普及当然很重要。但今天我们已经看到它在路上行驶，我们预计这将在未来5到10年内发生。

OID：

我们已经谈到了监管可能成为这个领域的瓶颈。那么也许请你简单强调一下，你认为广泛部署的关键瓶颈是什么？是监管、安全验证、算力、地图，还是电信基础设施？

塔莎·基尼：

是的。再次，最重要的收获是技术已经存在。所以，不再是技术障碍了。但是，要让机器人出租车真正规模化——因为它们现在还只在某些城市可用，车队规模相对较小，相比我们预计未来5年左右达到的规模——这就需要像特斯拉这样能够将汽车投入市场的公司，当然Waymo需要与其他汽车制造商合作，中国参与者既要自己造车，也要与汽车制造商合作。所以，再次强调，这就是低成本汽车平台真正重要的地方，用以扩大机器人出租车车队，为消费者提供有吸引力的产品。监管当然重要，但我们已经有了安全证明点，证明自动驾驶技术比目前人类驾驶的现状要好得多。所以，实际上只是公司执行规模化的问题，随着规模化，我们预计每英里成本将继续低于今天的网约车价格，这才能真正扩大市场。

OID：

谢谢你，塔莎。接下来，有请丹。最后但同样重要的是，从我们在日常生活中越来越多看到的自动驾驶，转向我们可能不常看到的東西——可重复使用火箭。

丹·马奎尔：

当然。（笑声）是的，你将来会看到更多它们的身影。所以，火箭的可重复使用性正在真正开启太空经济。2025年是一个显著的年份，年度入轨质量达到了历史新高。这很大程度上要归功于SpaceX。SpaceX今天有超过9000颗活跃的Starlink卫星在地球轨道上运行，这占据了在轨卫星总数的三分之二以上。他们之所以拥有这种主导地位，是因为他们领先行业10年。我是什么意思呢？2015年，SpaceX首次着陆了轨道级助推器。从那时起，它在部分可重复使用方面执行得近乎完美，而其最接近的竞争对手直到去年底才首次着陆助推器。所以，当其他公司还在努力掌握部分可重复使用时，SpaceX正在全速推进全面可重复使用，这真正转化为发射成本的下



降。Ark研究的一个关键概念是莱特定律。在发射成本的背景下，莱特定律指出，入轨质量的累计每翻一番，每公斤发射成本下降17%。SpaceX迄今为止的猎鹰9号火箭已经证明了这一点。根据我们的研究，我们估计自2008年以来，他们已经将发射成本削减了大约95%。其结果是，它开启了太空时代的许许多多机遇，包括布雷特早些时候提到的轨道数据中心，以及融合领域的零重力测试，用于推进我们谈到的多组学领域的医学进步。今天，成本大约是每公斤1000美元。根据我们的研究，当SpaceX实现火箭的完全可重复使用，也就是它的星舰火箭时，我们相信成本可能降至每公斤100美元以下。那时，关于轨道数据中心的讨论才真正令人兴奋。我知道布雷特在这方面做了很多研究。在那个规模点上，我们认为轨道数据中心可能比地面计算便宜25%。但要达到那里还有一段路要走。我们很高兴今年能关注星舰的进展。我想这是对可重复使用火箭的一个快速概览。我知道我们可以整天谈论它，但我们今天已经涵盖了很多主题，我相信你有一些问题，我很乐意回答。

OID：

太好了，丹。谢谢。第一个问题：可重复使用发射是否已经永久性地重置了进入太空的成本曲线？还是需要再降低一个数量级才能解锁下一波轨道基础设施？

丹·马奎尔：

当然。我们这里有个坏习惯，就是在问题提出之前就回答了，但（笑声）是的，也许只是再强调一下，因为关键在于完全可重复使用。今天，猎鹰9号有两级火箭，发射后上面级会损失掉，回收下面级。星舰的目标是拥有两级火箭，发射后两级都回收。关键在于，这将使成本降低一个数量级。我们相信它能达到每公斤100美元以下。再次强调轨道数据中心，但这确实开启了很多机会，使它们在经济上变得可行，而以前不是这样。所以，发射成本确实是太空中所有轨道基础设施的关键。

布雷特·温顿：

是的，只是再回答一下，从猎鹰9号的大约700美元，到星舰的100美元左右，带来了基于太空的AI计算。而基于太空的计算所需的卫星数量，至少是今天Starlink等通信星座所需数量的10倍，甚至可能更多。所以，仅此一项，市场就扩大了大约一个数量级。然后，如果我们殖民月球或建立月球基地，并能使用基于质量的发射器，我们有可能以大约每公斤10美元的成本为地球卫星星座提供服务。这样，将东西送入地球轨道的成本就有可能再降低一个数量级。但这需要在月球上建设大量基础设施。所以，那将是另一个完全不同的基础设施投资机会。

凯西·伍德：

我喜欢说，很多人担心AI和自动化会摧毁劳动机会。但我们有一个全新的世界正在打开。太空是一个，还有另一个，实际上与区块链技术和不可篡改的数字产权有关。我认为我们将在那里看到一个爆发。所以，我们对AI时代感到非常兴奋，我们认为它将净创造就业机会。

OID：

说到净创造就业和长期变化，在可重复使用火箭生态系统中，长期价值在哪里积累？是发射提供商、卫星、卫星网络，还是下游的数据和服务？

丹·马奎尔：

当然。我提到了发射提供商、发射成本。我们认为，近期产生现金流的机会是卫星连接。今天，我相信很多人都听说过Starlink，他们刚刚突破了1000万活跃用户。这种爆炸式增长又回到了莱特定律，这是我们研究的关键。我们相信，每累计翻一倍的在轨每秒千兆比特，卫星成本就会下降大约44%。这是一条非常陡峭的成本下降曲线，导致了这种爆炸式增长。在规模化时，我们认为这可能是一个每年1600亿美元的收入机会。这就是为什么你看到很多太空公司进入公开市场，试图抓住这个巨大的份额。

OID：

太好了。谢谢你，丹。我们已经完成了所有部分。我这里还有一些可能属于快速问答环节的一般性问题。我把它们抛给小组，看谁想接，多人可以参与。我从第一个开始：从2026年到2030

年，Ark的融合堆栈论点在AI、机器人、能源系统和公共区块链之间如何展开？最重要的瓶颈是什么？我们今天已经问了好几个关于瓶颈的问题：电力、算力、人才、监管、资本效率。

布雷特·温顿：

嗯，我想我们已经回答了它如何在所有技术领域展开的问题。我要说的是，从多元化角度来看，Ark对多种技术的敞口很重要。你可能全力投资AI企业软件，但可能会遇到坎坷。而这种坎坷应该与市场中多组学领域治愈疗法成功定价无关。因此，虽然AI是所有技术的加速器，但它们有不同的商业化摩擦点和市场机会。我们正在增加所有技术领域的势能，然后试图预测它转化为现金流的动能，然后被再投资。至于瓶颈，我确实认为世界需要更多的算力。所以，我认为，无论是基于太空的数据中心（这是一个正交方向，可以通过它来激励算力），还是除了台湾之外美国晶圆厂的持续扩张，我们都有芯片可以继续建设算力，并且有很多企业从中赚了很多钱。例如，有一家超音速民用飞机公司实际上将从中获益，因为它的引擎非常适合为AI数据中心提供电力。所以，Boom公司突然冒出了一个大型业务，为计算提供电力。资本市场正在涌入，为这个机遇提供动力。我们认为这是所有正在发生的事情中最重要的催化剂。单位增长至关重要，正如丹几次提到的莱特定律，单位增长。

OID：

所以，如果问题是瓶颈，或者有什么可能阻碍发展，当然，像全球战争这样的灾难会阻碍。但有趣的是，即使在那些艰难的时刻，企业和消费者也愿意改变他们做事的方式。他们在寻找更好、更便宜、更快、更有生产力、更高效、更有创造力的方案。具有讽刺意味的是，实际上，新冠就是一个例子。供应链一度堵塞，但现在我们已经走出了困境，正在向前发展。

凯西·伍德：

是的，我想说的是，颠覆性技术最大的竞争对手实际上是惯性和现状。这是最大的竞争。所以，我认为，世界有点动荡，每个人都意识到了AI，并担心这意味着什么，这正促使人们采取行动，拥抱这项技术。这为我们提供了证据，表明我们需要在这里投资数千亿美元的更多算力，因为这些公司缺乏算力，无法向客户提供服务。

OID：

布雷特，你提到了担忧。这在过去几周我们肯定听到了一些。那么，我们对在代理式AI世界中企业软件和SaaS的未来有何看法？包括哪些商业模式会被颠覆，哪些会被加强？

布雷特·温顿：

有趣的是，你提到企业软件，好像大家现在都在回避它。但我认为，我们的观点是，AI对软件具有变革性，但不一定会摧毁整个现有格局。这是因为AI使创建新软件比以往任何时候都更容易。一些企业会选择创建自己的软件，或利用内部能力增强他们的软件。但我认为，更可能的是，我们将看到一批新的竞争者从当前的许多现有企业中涌现出来。与其每个人都构建自己的CRM，不如有许多可能更AI原生、更敏捷、更针对特定行业的新竞争者出现，这会改变对现有企业收入增长和定价能力的未来预期，这就是市场正在回避它们的原因。我们还没有看到一些AI原生公司进入公开市场，但我们在私有市场看到了很多萌芽，涉及许多不同的行业或职能，无论是Sierra在客户服务领域，Harvey在法律领域，Cursor在软件开发领域。例如，Cursor刚刚突破了20亿美元的年化收入运行率。这家公司才成立三年，就达到了20亿美元的年化收入运行率。在云计算时代，达到1亿美元的年化收入运行率是一个重要的里程碑。像Twilio这样的公司，我记得花了六年时间，用了500人。Cursor在更短的时间内，用更少的人，实现了20倍的收入。这是可能的。这些新的软件企业中的一些将会非常出色，只是可能不完全是今天公开市场上的那些。

凯西·伍德：

我认为非常重要的一点是，尽管弗兰克刚才说的，我们认为一场创业爆炸即将发生，因为我们现在都可以用自然语言编程了。所以，去创业吧。

OID：

本着创业爆炸的主题，我们今天就在这里结束吧。非常感谢大家今天的参与。我们希望你们喜欢对《2026年宏大构想》的深入了解。如果你还没有下载，请下载并阅读，并通过网站或社交媒



体与我们任何人联系。希望你们享受这段时光，祝你们今天余下时间愉快。让我们拥抱创新，向前迈进。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 440  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论